

对比方案设计

基线方案设计

考虑到实验平台采用异构多核处理器，不同核心在计算能力、功耗和产热特性上存在差异，本文在两个基线方案中均显式建模任务与核心之间的匹配关系。对于任务 j 和核心 c ，分别定义其执行时间和平均功耗为 $\ell_{j,c}$ 和 $p_{j,c}$ 。两个基线方案均采用全局 FCFS 任务队列，以保证其不具备任务重排序能力。当某一核心空闲时，调度器从全局队列头部选择尚未派发且已经释放的任务，并根据当前任务在不同核心上的预计完成时间，将该任务分配至预计完成时间最早的核心。该规则允许基线方案利用异构多核的并行能力，但不允许跳过队首任务或根据任务热-电特性主动选择后续任务执行。

在异构多核 DVFS 基线中，每个核心均设置高、中、低三个固定频率档位。由于核心类型不同，不同核心的实际频率、电压和功耗参数可以不同，但系统在每个时刻统一选择频率等级。当系统温度或电量处于安全区间时，各核心采用高频档；当系统进入预警区间时，各核心切换至中频档；当系统接近热约束或能量约束边界时，各核心切换至低频档。该方案通过降低异构核心的运行频率减少总计算功耗和产热，但不改变任务执行顺序。

在异构多核间歇计算基线中，系统同样采用固定任务队列和异构核心分配机制。当系统温度达到暂停阈值或电池电量低于暂停阈值时，所有计算核心暂停当前任务，计算功耗置为零，仅保留平台基础功耗；当温度和电量恢复至安全范围后，各核心继续执行暂停前的任务。该方案通过暂停计算规避热约束和能量约束风险，但会增加任务等待时间。

与上述两个基线不同，本文方法不仅能够根据异构核心特性进行任务-核心匹配，还能够根据任务功耗、产热特征、当前温度状态和电池能量状态动态调整任务执行顺序。因此，本文方法能够在异构多核平台上实现更细粒度的热-电协同调度，从而降低平均任务完成时间并减少热约束和能量约束违反次数。

1. 多核场景下的统一任务模型

多核处理器核集合为：

$$K = \{1, 2, \dots, C\}$$

任务集合为：

$$J = \{1, 2, \dots, N\}$$

每个任务 j 在不同核心上具有不同的参数：

$$(r_j, d_j, \ell_j, c, p_{j,c}, w_j)$$

其中：

- r_j ：任务释放时刻；

- d_j : 任务期望完成时刻;
- $\ell_{j,c}$: 任务 j 在核心 c 上以最高频率执行时的运行时间;
- $p_{j,c}$: 任务 j 在核心 c 上以最高频率执行时的平均功耗;
- w_j : 任务权重。

异构核心可以分为高性能核心、低功耗核心，例如：

$$K = K_{high} \cup K_{low}$$

不同类型核心的执行时间和功耗满足：

$$\ell_{j,c1} \neq \ell_{j,c2}$$

$$p_{j,c1} \neq p_{j,c2}$$

这表示同一个任务在不同核心上的运行速度和功耗不同。

2. 基线中的任务顺序

任务从全局就绪队列中被取出的顺序固定，取出的任务被分配到某个异构核心上执行。

两个基线方案都采取固定全局队列：

$$\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_N)$$

遵循FCFS原则：

$$\pi = \text{sort}(J, r_j)$$

基线方案必须满足： π_a 先于 π_b 进入队列，则 π_a 必须先于 π_b 被派发，但是由于是多核平台，多个任务可以依次被派发到不同空闲核心上执行。

3. 异构核心分配原则

当任务 j 处于队首且有多个核心可用时，将任务分配给预计完成时间最早的核心

$$c^* = \arg \min_{c \in K} [\max(t, A_c(t)) + \ell_{j,c}]$$

$A_c(t)$ 表示核心 c 下一次可用时间

基于DVFS的任务执行方案

1. 方案设计

异构多核 DVFS 基线不改变任务执行顺序。系统按照 FCFS 队列依次派发任务，每个任务被分配到预计完成时间最早的异构核心上执行。当系统温度升高或电量下降时，接近安全边界时，系统不调整任务顺序，而是在异构核心上切换三档频率，以降低功耗和产热。

2. 异构核心三档频率

对于每个核心 c ，设置三个频率挡位：

$$F_c = \{f_{c,L}, f_{c,M}, f_{c,H}\}$$

其中：

$$f_{c,L} < f_{c,M} < f_{c,H}$$

由于核心异构，不同核心的最高频率，最低频率和功耗特性可以不同：

$$f_{c,H} \neq f_{c',H} \quad V_{c,H} \neq V_{c',H}$$

3. 频率控制规则

系统会在每个时刻选择一个频率等级：

$$q(t) \in \{L, M, H\}$$

然后每个核心使用自身对应的挡位：

$$f_c(t) = f_{c,q(t)}$$

频率等级的选择规则：

$$q(t) = \begin{cases} L, & T(t) \geq T_{\text{crit}} \text{ or } E(t) \leq E_{\text{crit}} \\ M, & T_{\text{warn}} \leq T(t) < T_{\text{crit}} \text{ or } E_{\text{crit}} < E(t) \leq E_{\text{warn}} \\ H, & T(t) < T_{\text{warn}} \text{ and } E(t) > E_{\text{warn}} \end{cases}$$

其中

$$T_{\text{warn}} < T_{\text{crit}} < T_{\text{max}}, \quad E_{\text{min}} < E_{\text{crit}} < E_{\text{warn}}$$

4. 任务执行进度计算

设任务 j 被分配到核心 c ,

任务 j 在核心 c 的最高频率 $f_{c,H}$ 下的执行长度为： $\ell_{j,c}$

当核心 c 在时刻 t 使用频率 $f_c(t)$ 时，该时隙完成的归一化工作量为 $\frac{f_c(t)}{f_{c,H}}$

因此任务 j 的完成时间为：

$$C_j^{DVFS} = \min \left\{ t \mid \sum_{u=S_j}^t a_{j,c}(u) \frac{f_c(u)}{f_{c,H}} \geq \ell_{j,c} \right\}$$

其中：

$$a_{j,c}(t) = \begin{cases} 1, & \text{任务 } j \text{ 在时刻 } t \text{ 于核心 } c \text{ 上执行} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

5. DVFS方案功耗计算

任务 j 在核心 c 上以最高频率运行时的功耗为 $p_{j,c}$

当核心c使用频率挡位 $q(t)$ 时，功耗为：

$$p_{j,c}^{DVFS}(t) = p_{j,c} \left(\frac{V_{c,q}(t)}{V_{c,H}} \right)^2 \left(\frac{f_{c,q}(t)}{f_{c,H}} \right)$$

多核总计算功耗为：

$$P_{com}^{DVFS}(t) = \sum_{c \in K} \sum_{j=1}^N a_{j,c}(t) p_{j,c}^{DVFS}(t)$$

每个核心同一时刻最多执行一个任务：

$$\sum_{j=1}^N a_{j,c}(t) \leq 1, \quad \forall c, t$$

每个任务最多被分配到一个核心：

$$\sum_{c \in K} y_{j,c} = 1, \quad \forall j$$

其中：

$$y_{j,c} = \begin{cases} 1, & \text{任务 } j \text{ 被分配到核心 } c \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

6. 温度和电量模型

温度模型为：

$$T(t+1) = T(t) + \frac{Q_{env}(t) + Q_{base}(t) + P_{com}^{DVFS}(t)\Delta t - \eta\Delta t T(t)^4}{C}$$

热约束违反次数：

$$N_{thermal}^{DVFS} = \sum_{t=1}^T \mathbb{I}[T(t) > T_{max}]$$

电量模型：

$$\begin{aligned} E_{load}^{DVFS}(t) &= (P_{base}(t) + P_{com}^{DVFS}(t))\Delta t \\ E_{deficit}^{DVFS}(t) &= \max(0, E_{load}^{DVFS}(t) - E_{total}(t)) \\ E_{avail}(t) &= \max(0, E(t-1) - E_{min}) \end{aligned}$$

能量约束违反次数：

$$N_{energy}^{DVFS} = \sum_{t=1}^T \mathbb{I}[E_{deficit}^{DVFS}(t) > E_{avail}(t)]$$

基于间歇计算的任务执行方案

1. 方案设计

异构多核间歇计算基线同样不改变任务顺序。任务按照 FCFS 队列依次派发到异构核心上执行。系统可以多核并行执行多个任务，但当温度过高或电量过低时，所有核心暂停计算任务。暂停期间，各任务的剩余工作量不变；系统只保留基础功耗，等待温度下降或电量恢复。

2. 暂停与恢复规则

定义全局计算状态变量：

$$u(t) = \begin{cases} 1, & \text{系统执行计算任务} \\ 0, & \text{系统暂停所有计算任务} \end{cases}$$

暂停条件：

$$u(t) = 0, \text{ 当 } T(t) \geq T_{stop} \text{ 或者 } E(t) \leq E_{stop} \text{ 时成立}$$

恢复条件：

$$u(t) = 1, \text{ 当且仅当 } T(t) \leq T_{resume} \text{ 且 } E(t) \geq E_{resume}$$

其中：

$$T_{resume} < T_{stop} < T_{max}$$

$$E_{min} < E_{stop} < E_{resume}$$

3. 任务剩余工作量计算与任务完成时间计算

设任务j被分配到核心c, 任务剩余工作量为 $R_j(t)$

任务开始时： $R_j(S_j) = \ell_{j,c}$

任务运行过程中： $R_j(t+1) = R_j(t) - u(t) \sum_{c \in K} a_{j,c}(t)$

如果系统执行： $u(t) = 1$, 任务正常推进

如果系统暂停： $u(t) = 0$, 任务剩余工作量不变

任务的完成时间： $C_j^{INT} = \min\{t \mid R_j(t) = 0\}$

$$\text{或者 } C_j^{INT} = \min \left\{ t \mid u = S_j, \sum_{u=S_j}^t u(u) a_{j,c}(u) \geq \ell_{j,c} \right\}$$

4. 功耗计算

当系统运行时， $u(t) = 1$

计算功耗为：

$$P_{com}^{INT}(t) = \sum_{c \in K} \sum_{j=1}^N a_{j,c}(t) p_{j,c}(t)$$

当系统暂停时， $u(t) = 0$

计算功耗为0。

因此，功耗：

$$P_{com}^{INT}(t) = u(t) \sum_{c \in K} \sum_{j=1}^N a_{j,c}(t) p_{j,c}(t)$$

5. 温度和电量模型

温度模型：

$$T(t+1) = T(t) + \frac{Q_{env}(t) + Q_{base}(t) + P_{com}^{INT}(t)\Delta t - \eta\Delta t T(t)^4}{C}$$

热约束违反次数：

$$N_{thermal}^{INT} = \sum_{t=1}^T \mathbb{I}[T(t) > T_{max}]$$

电量模型：

$$E_{load}^{INT}(t) = (P_{base}(t) + P_{com}^{INT}(t))\Delta t$$

能量缺口：

$$E_{deficit}^{INT}(t) = \max(0, E_{load}^{INT}(t) - E_{total}(t))$$

可获得能量：

$$E_{avail}(t) = \max(0, E(t-1) - E_{min})$$

能量约束违反次数为：

$$N_{energy}^{INT} = \sum_{t=1}^T \mathbb{I}[E_{deficit}^{INT}(t) > E_{avail}(t)]$$